

Atividades Práticas

Trilha Dominando Algoritmos:
O Modelo Condicional

Orçamento Familiar

Implemente um programa que informe a situação de um orçamento familiar baseado no total de ganhos e gastos. Se o total de ganhos for maior ou igual ao total de gastos, deve ser exibida a mensagem: **"Você está dentro do orçamento!"**, senão **"Você está fora do orçamento! Não gaste mais!"**

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1000 2000	*(ganhos)* *(gastos)*	**Você está fora do orçamento! Não gaste mais!**
1000 2000	*(ganhos)* *(gastos)*	**Você está dentro do orçamento!**

Semáforo

Implemente um programa que retorne uma mensagem com a ação que um pedestre deve realizar ao ver a cor do semáforo. As possíveis ações estão listadas abaixo. Se a cor for diferente das opções possíveis, a função deve retornar uma mensagem com a informação: **"Farol inoperante".**

Regras de Negócio

Semáforo	Ação
Vermelho	Espere
Verde	Atravesse

Cenários de Testes

Entrada	Saída
Vermelho	Espere
Verde	Atravesse
Roxo	Farol inoperante

Dia por Extenso

Implemente um programa que escreva o dia da semana por extenso a partir do número do dia, sabendo que a semana começa no Domingo como dia zero. Se o número do dia não estiver entre 0 e 6, deve ser enviada a mensagem: **"Dia da semana inválido"**.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
0	Domingo
6	Sábado
8	Dia da semana inválido

Sorveteria em Promoção

Implemente um programa que calcule o total a se pagar em uma compra na sorveteria, a partir do total de gramas comprado.

- O preço de 100g é R$ 3,50 mas se o total de gramas for a partir de 1kg, o preço das 100g diminui 50 centavos.
- Se o total de gramas for menor ou igual a zero, enviar a mensagem **“Peso Inválido”**.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
900	O total é R$ 31.50
1000	O total é R$ 30.00
0	Peso inválido

Boletim Aluno

Implemente um programa que informe a classificação de um aluno a partir de 3 notas e da quantidade de faltas. O aluno já será considerado reprovado se a quantidade de faltas for maior que **04**. A tabela ao lado apresenta as regras para os intervalos da média. No caso da média estar fora de 0 e 10 ou as faltas serem negativas, exibir a mensagem **“Parâmetros inválidos”**.

Regras de Negócio

Regra	Ação
Faltas maior que 04	Reprovado por Falta
Média entre 08 e 10	Aprovado com sucesso
Média entre 06 e 08	Aprovado
Média menor que 06	Recuperação
Média igual a 0	Desistente

Cenários de Testes

Entrada		Saída
8.0 8.0 8.0 5	*(nota1)* *(nota2)* *(nota3)* *(faltas)*	**Média: 8.0.** **Situação: Reprovado por Falta**
7.0 8.0 9.0 3	*(nota1)* *(nota2)* *(nota3)* *(faltas)*	**Média: 8.0.** **Situação: Aprovado com sucesso**

Qual é a cor?

Implemente um programa que informe a cor resultante a partir de duas **cores primárias**. Se as cores informadas não forem primárias, a função deve informar uma mensagem dizendo que apenas cores primárias são aceitas.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
Vermelho Azul	A combinação resulta em: Roxo
Azul Vermelho	A combinação resulta em: Roxo
Vermelho Rosa	Apenas cores primárias são aceitas.
Rosa Vermelho	Apenas cores primárias são aceitas.

Nota de Corte

Implemente um programa que informe qual a situação de um candidato de vestibular a partir da nota que ele tirou, da nota de corte e da nota mínima para aprovação. Considere as regras abaixo:

Regras de Negócio

Regra	Ação
Nota menor que a nota de corte	**Reprovado**
Nota maior igual a nota mínima de aprovação	**Aprovado**
Nota entre a nota mínima e nota de corte	**Lista de Espera**

Cenários de Testes

Entrada		Saída
8.1 **7.5** **8.0**	*(nota candidato)* *(nota de corte)* *(nota mín. aprovação)*	**Situação candidato: Aprovado**
6.1 **7.5** **8.0**	*(nota candidato)* *(nota de corte)* *(nota mín. aprovação)*	**Situação candidato: Reprovado**
7.7 **7.5** **8.0**	*(nota candidato)* *(nota de corte)* *(nota mín. aprovação)*	**Situação candidato: Lista de Espera**

Calculadora com Menu

Implemente um programa que represente uma calculadora. A função deve receber dois valores numéricos e o tipo da operação matemática que deve realizar nos valores e retornar o resultado do cálculo. As operações suportadas estão listadas abaixo, caso seja enviada uma operação diferente, deve ser enviada a mensagem: **"Operação não suportada".**

- *O menu pode ser respondido pelo número ou pelo nome da operação.*

Menu
1. Soma
2. Subtração
3. Multiplicação
4. Divisão
5. Resto
6. Potência

Cenários de Testes

Entrada	Saída
2.0 3.0 Potência	2.0 ^ 3.0 = 8.0
2.0 3.0 3 *(Multiplicação)*	2.0 * 3.0 = 6.0
9.0 3.0 Divisão	9.0 / 3.0 = 3.0
9.0 3.0 5 *(Resto)*	9.0 mod 3.0 = 0.0
9.0 3.0 7	Operação não suportada

Mensalidade Universidade

Implemente um programa que calcule o valor da mensalidade de um aluno de faculdade de tecnologia, a partir da sigla do curso, se ele é isento *(sim ou não)* e do desconto em *(%)* que ele possui. Se a sigla do curso não existir conforme tabela abaixo, deve-se apresentar a mensagem: **"Curso não encontrado"**.

Curso	Valor
SI – Sistemas de Informação	**R$ 900,00**
ADS – Análise e Desenvolvimento de Sistemas	**R$ 750,00**
CS – Ciência da Computação	**R$ 1.150,00**
EC – Engenharia da Computação	**R$ 1.300,00**
ES – Engenharia de Software	**R$ 950,00**

Cenários de Testes

Entrada	Saída
SI **Não** *(isento)* **0** *(desconto)*	**Valor da mensalidade:** **R$ 900.00**
ADS **Não** *(isento)* **50** *(desconto)*	**Valor da mensalidade:** **R$ 375.00**
CS **Sim** *(isento)* **0** *(desconto)*	**Valor da mensalidade:** **$ 0.00**
INFO **Não** *(isento)* **0** *(desconto)*	**Curso não encontrado**

Ingressos para o Cinema

Implemente um programa que calcule o total a se pagar na compra de ingressos de cinema, a partir da quantidade de ingressos Inteiras e Meias, do dia da semana que será passado o filme e se o filme é nacional. O valor do ingresso cheio é R$ 28,50. Considere que:

Regra	Valor
Se o dia da semana for quarta-feira, o valor do ingresso é único.	**R$ 14,50**
Se for filme nacional, o valor do ingresso é único.	**R$ 5,00**

• O desconto para filmes nacionais tem prioridade sobre o desconto de quarta-feira, ou seja, os dois descontos não podem acontecer ao mesmo tempo.

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1 **2** **Quarta-feira** **Sim**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 15.00**
0 **2** **Sábado** **Não**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 28.50**
1 **0** **Quarta-feira** **Não**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 14.50**